به نام خدا

فیزیولوژی اعصاب

جسله یازدهم

جناب آقای دکتر قدیری

مهر ۱۴۰۳

نویسندگان

زهرا عسکری

محمد داج

آفاق طاهری

بکتاش مکاری

آرمان مسعودی

فاطمه پورملایی

غزال رحماندوست

امیررضا سالارکریمی

عباس رحمانیان

سونیا اسلامی

تهیه وتنظیم

حمید معتمدی

دوستان عزیز توجه کنید

برای فهم بهتر و کامل تر لطفا ویدیو های مربوط به این جلسه رو ملاحظه فرمایید

از لطف و توجه شما سپاس گزارم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

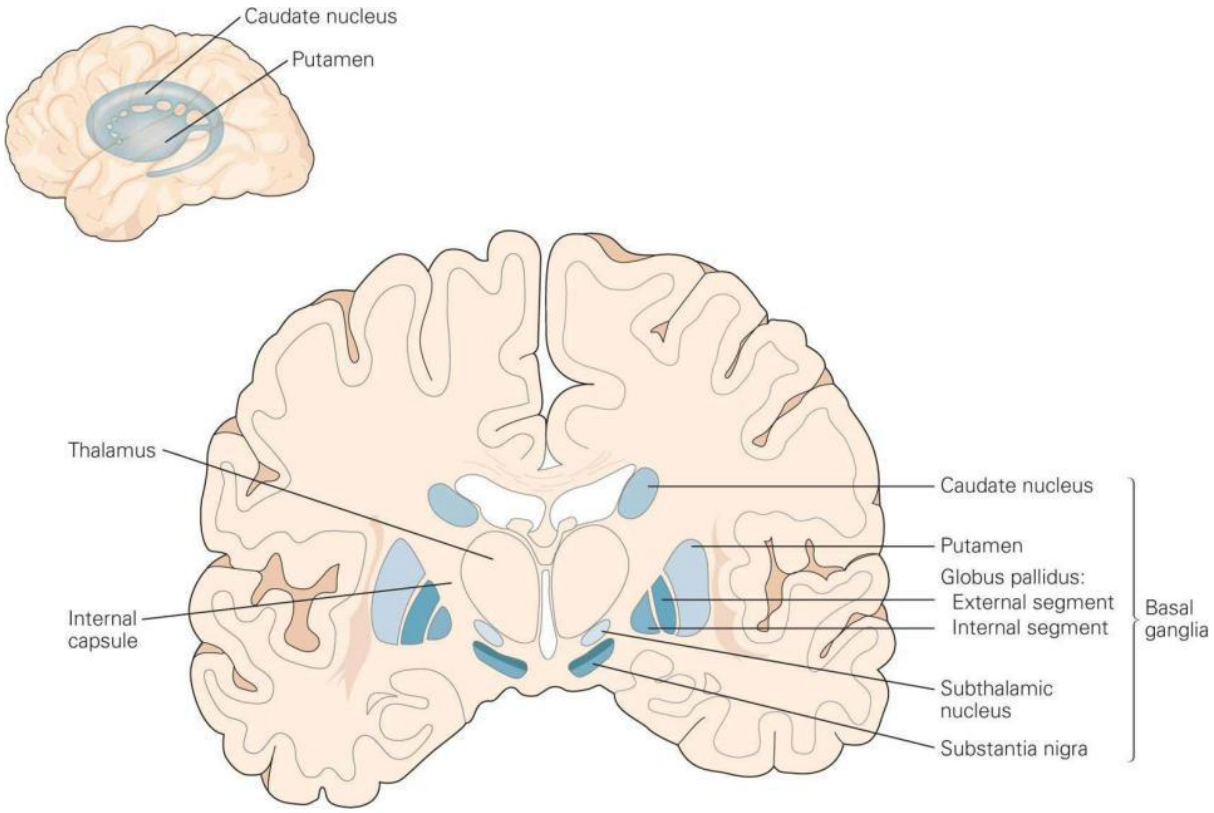
در این جلسه عقده های قاعده ای (basal ganglia) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

عقده های قاعده ای مجموعه ای از هسته های عمقی مغز بوده که مسئول انجام اعمال بسیار متنوعی در بدن هستند.

اطلاعات بدست امده از این ناحیه همچون مخچه بسیار محدود بوده اما با توجه به انواع بیماری های ناشی از اختلالات این بخش ، تازه متوجه می شویم که مسئول انجام چه وظایفی هستند.

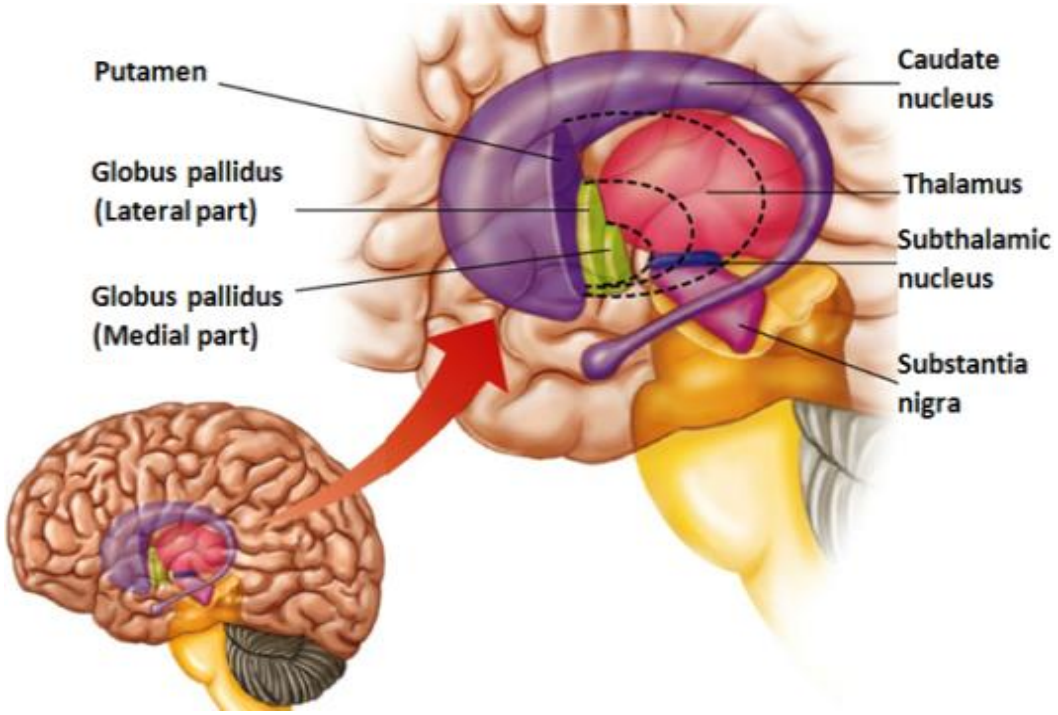
البته نکته قابل توجه این است که بدلیل مرتبط بودن این بخش با انسان ، انجام مطالعات تحقیقاتی و پیشرفت در این زمینه بسیار سخت است اما همین اطلاعات محدود برای انجام سایر تحقیقات کمک کننده می باشد.

در شکل شماتیک با برداشتن نیم کره های مغز مجموعه عقده های قاعده ای در دو نمای قدامی و خلفی قابل رویت است.



در نمای رو به رو بخشی که در عمق و وسط قرار گرفته عقده های قاعده ای هستند.پس به عبارت دیگر با برداشتن این مجموعه تالاموس و نواحی مختلف ساقه مغز قابل مشاهده خواهند بود.

در تصویری که از نمای طرفی به نمایش گذاشته شده ، بخشی که با رنگ آبی و بنفش نشان داده شده مجموعه عقده های قاعده ای هستند و بخش قرمز رنگ که در این نمادعقب تر دیده می شود تالاموس است.



اگر مغز را به همراه نیمکره ها از نمای رو به رو برش عرضی بزنیم ، تالاموس ها را در مرکز مشاهده میکنیم که عقده های قاعده ای آنها را از دوطرف احاطه کرده اند.

اجزای عقده های قاعده ای:

در منابع قدیمی تر عقده های قاعده ای را ۳ هسته در نظر می گرفتند اما با بررسی ارتباطاتشان در نهایت آنها را به ۵ ناحیه تقسیم بندی کردند .

Putamen – caudate – substantia nigra – subthalamic – globus pallidus

در بخش بنفش رنگ هسته ای بیضی شکل دیده می شود که در قسمت جلو به یک هسته دم دار متصل شده است.هسته دم دار از لب فرونتال شروع شده به ترتیب به سمت لب آهیانه ،اکسی پیتال رفته و در نهایت تا لب تمپورال ادامه می یابد. این هسته در لب تمپورال به بخشی تحت عنوان آمیگدال می رسد.پس این بخش که شامل دو هسته بود ، یکی بیضی شکل و بزرگ به نام پوتامن و قسمت جلوی آن متصل شده به یک هسته طولانی تحت عنوان هسته ی caudate یا هسته دم دار.

به مجموعه پوتامن و هسته دم دار،Neostriatum یا استریاتوم جدید می گویند.

در موجودات پست تر این ناحیه توسعه کمتری پیدا کرده یا اصلا وجود ندارد که یعنی با درجات تکامل ، این بخش از عقده های قاعده ای به بخش های قبلی اضافه شده است.

با برش هسته پوتامن می توانیم محتویات بخش پشتی آن را ببینیم. دو هسته سبز رنگ مشخص شده که یکی عمقی تر بوده به نام Globus pallidus(medail part) و دیگری به پوتامن نزدیک تر و به عبارتی سطحی تر هست که Globus pallidus(lateral part) نام دارد.به مجموعه آنها paleostriatum یا استریاتوم قدیمی می گویند. البته ممکن است در منابع دیگر این مجموعه تحت عنوان pallidum مطرح شود . تا اینجا ۴ هسته معرفی شد. اما زیر تالاموس ۲ هسته دیگر هم دیده می شود که یکی دقیقا زیرتالاموس است تحت عنوان subthalamic nucleus و دیگری که پایین تر است که substantia nigra یا ماده سیاه می باشد.

این هسته پایین ترین هسته در بخش عقده های قاعده بوده که در مغز میانی که جز ساقه مغز است جای گرفته است.

پس زیر تالاموس دو هسته وجود دارد:

۱- sub-thalamic nucleus (هسته زیر تالاموسی) : دقیقا زیر تالاموس قرار دارد (آبی رنگ در شکل)

۲- substantia nigra (ماده سیاه) : در مغز میانی زیر هسته زیر تالاموسی (sub-thalamic nucleus) قرار دارد. (زرد رنگ در شکل)

ماده سیاه حاوی مقدار زیادی ملانین است و نسبت به بخش های دیگر تیره تر است به همین دلیل به آن ماده سیاه گفته می شود. ماده سیاه خودش دو بخش دارد :

۱- compacta : ملانین بیشتر و تیره تر

۲- reticulata : ملانین پراکنده تر و حالت شبکه ای دارد

از نظر فیلوژنیکی نورون های بخشی از ماده سیاه (بخش reticulata) با globus pallidus داخلی منشا یکسانی دارند ، و از نظر عملکردی مشابه هم هستند منتهی در ۲ ناحیه مختلف پخش شدند.

پس بخش reticulata با globus pallidus یک مجموعه واحد را تشکیل میدهند. به طوری که در بعضی کتاب های عمومی تر وقتی گفته میشود ماده سیاه منظور بخش compacta است (بخش reticulata حساب نمیشود .)

مروری بر هسته های عقده های قاعده ای : (از بالا به پایین)

lateral globus pallidus ——> <——— (هسته دم دار) Putamen ——> caudate nucleus

medial glous pallidus ——> sub-thalamic nucleus ——> substantia nigra

اطلاعات ناقص ما درباره عقده های قاعده ای مشخص کرده که عقده های قاعده ای در یک سری از فعالیت های روزانه ما مشارکت میکنند که لیست آنها را در زیر میبینید:

۱- کنترل تون عضلات :

اگر عقده های قاعده ای آسیب ببینند تون عضلانی شل تر و یا سفت تر می شود .در جلسه پیش گفته سد که اختلالات مخچه ای هم باعث شل شدن تون عضلانی میشود، ولی برخلاف اختلالات مخچه ای که فقط باعث hypotonic می شود ، اختلالات عقده های قاعده ای بسته به اینکه کدام عقده آسیب دیده باشد می تواند متفاوت باشد.

۲- برنامه ریزی حرکات متوالی جهت نیل به یک هدف خاص:

برای انداختن توپ بسکتبال در سبد بدن نیاز به posture مناسب دارد شدت و جهت پرتاب باید مناسب باشد. اگر عقده های آسیب ببینند اینگونه فعالیت ها دچار مشکل میشوند .

۳- تعیین سرعت، شدت، زمان بندی وکنترل دامنه حرکات ارادی پیچیده:

مخچه هم در این فعالیت ها نقش دارد ولی مخچه طیف گسترده ای از حرکات ساده تا پیچیده را در بر می گیرد ولی عقده های قاعده ای بیشتر شامل حرکات پیچیده می شود مثل: نوشتن یا شکل کشیدن با تناسب درست. در این مشکلات تناسب، شدت و دامنه حرکات دقیق تحت تاثیر قرار می گیرد.

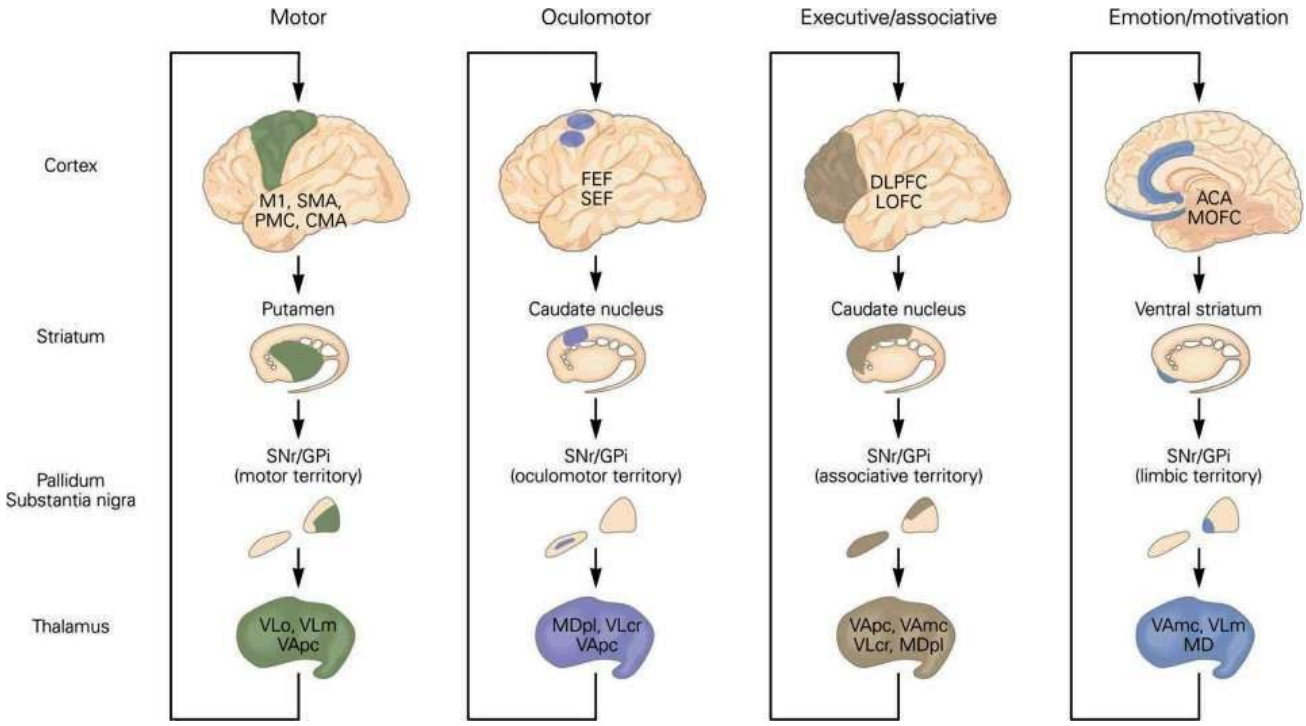
۴- کمک به اجرای حرکات وابسته:

مثل حرکات غیر ارادی دست هنگام راه رفتن که برای ایجاد تعادل انجام می شوند. در اشخاصی که عقده های قاعده انها مشکل دارد این چنین حرکات انجام نمی شود.

اطلاعات ناقص ما مشخص کرده که در انجام این چنین حرکات وابسته هسته پوتامن نقش دارد. یعنی اگر هسته پوتامن دچار مشکل شده باشد معمولا این اختلالات را می بینیم.

• مداری که به واسطه پوتامن رخ داده مدار اسکلتوموتور است.

در این شکل چهار تا (نه همشون !) از مدار های مهم عقده های قاعده ای را به صورت شماتیک می بینیم:



وجه اشتراک این چهار مدار این است که خروجی همه یکسان و از تالاموس است.دقت کنید که در این ۴ مدار خروجی به تالاموس است نه همه مدار های عقده های قاعده ای . تالاموس اطلاعات را به نواحی دیگر میفرستد. ورودی هر ۴ مسیر هم از قشر مغز است ولی از نواحی مختلف قشر مغز هستند . تالاموس هست که اطلاعات رو میفرسته برای نواحی دیگر .

ورودی این عقده ها قاعده‌ای از کجاست؟ ورودیشون هم تقریبا همه از قشر مغز هست منتهی از نواحی مختلف قشر مغز

چه چیزی تعیین میکنه ک از کدام قسمت قشر مغز بیاد؟ (یادتون هست دیگه.. هسته دمدار از کجا کشیده شده بود تا کجا ؟ یعنی از لب فرونتال بود تا اهیانه و پس سری و تا لوب گیجگاهی هم گسترش پیدا کرده بود حتی این لایه قشری هم کنار بزنیم اون لوب دیگر که سینگولیت هست و پایین هم هست اونم برای خودش باز ی مسیر جداگانه ای دارد ک با این استریاتوم ارتباط دارد. بنابراین مشخص شده ک عقده ها قاعده‌ای ورودی خودشون رو از قسمت ها مختلف قشر دریافت میکنن و مدارها نورونی خودشونو تنظیم میکنن و خروجی خودشون رو عمدتا به تالاموس میدن و تالاموس دوباره با همون نواحی‌ای که اطلاعات از اونجا اومده بود، با اونها دوباره ارتباط دارد . منتهی ما اینجا ۴ تا مدار رو به شما نشون دادیم ک هرکدوم داره نشون میده ک کدوم بخش از عقده ها قاعده‌ای درگیرن مثلا در مدار اول ک ما گفتیم مدار اسکلتوموتور هست هسته پوتامن درگیر هستش .

و این قسمت پایین خروجی از کدوم قسمت عقده‌ها قاعده‌ای بود؟ گلوبوس پالیدوس خارجی بود و گلوبوس پالیدوس داخلی . یا مثلا بخش رتیکولاد های ماده سیاه که میگفتیم با گلوبوس پالیدوس داخلی ارتباط دارد .

مدار اوکلوموتور (مدار چشمی ـحرکتی) :

داره نشون میده عقده ها قاعده‌ای با یک سری رفتار ها مرتبط با چشم هم در ارتباط اند.

مدار پروفرونتال خلفی ـ جانبی که با سه مداری ک اینجا گذاشته شده یعنی توی هر سه تاشون هسته کودیت از استریاتوم نقش داره منتهی با قسمت ها مختلف هسته کودیت. یک بخشی از هسته کودیت ک این مدار رو تشکیل داده به چه حرکاتی کمک میکنه؟ به رفتار ها یا رفلکس های چشمی و لاویرنتی. ما یک سری از رفلکس هامون ک به واسطه مجاری نیم دایره و چشم هامون اتفاق میفته اینها به عقده ها قاعده‌ای سالم نیاز داره و اگه این عقده ها اسیب ببینن نمیتونیم این رفلکس ها رو انجام بدیم. به واسطه هسته دمدار که ما داریم صحبت میکنیم، بخشها مختلفش، به کنترل شناختی اعمال حرکتی کمک میکند . یعنی اون دسته از اعمال حرکتی ک با یه شناختی انجام بشه (اگاهانه باشه و با یه شناختی صورت بگیره)

مثلا اگر گربه خانگی رو از بدو در خونه دنیا اومده باشه و بزرگ شده باشه به گونه‌ای ک تاحالا در عمرش مار ندیده باشه ولی وقتی مار میبینه بطور ذاتی و غریزی از مار میترسه بدون اینکه قبلا هیچ تجربه در خصوص مار داشته باشه . پس این پاسخی که میده نا آگاهانه و غریزی هست. ولی اگ بچه انسان رو بزرگ کنیم و تا حالا مار ندیده باشه و هیچ شناختی از مار نداشته باشه، هیچ ترسی هم از مار نداره و فک میکنه هیچ خطری براش نداره. اما الان ک بچه نیستیم و تجربه و شناخت داریم اگه مار ببینیم ی رفتار هایی رو نشون میدیم ک این رفتار ها مبتنی از اگاهی و شناخت ما است و اون حرکات اگاهانه است. مثلا ی شناختی داریم ک مثلا مار نمیتوته از دیوار بیاد بالا و اینکه بدوییم بریم رو جای مرتفع ب این امید ک نیاد اون بالا این حرکت یک حرکت مبتنی بر شناخت هست . معتقدن ک این نوع رفتار ها مبتنی بر شناخت بخشیش ب واسطه هسته دمدار اتفاق میفته و اگه این هسته اسیب ببینه و نتونه کار خودش رو انجام بده ما طیف وسیعی از این حرکات رو از دست میدیم.

فکر نکنید ک اگه هسته دمدار که در مثلا ۱۰ نوع حرکت اینجا توضیح داده شده و گفته مشارکت میکنه ، اگه کسی هسته دمدارش اسیب ببینه ممکنه همه این ۱۰ نوع یا حداقل ۸ نوعش را ببینیم .

ممکنه بیماری باشه ک خانوادش گلایه از انجام رفتار غیر طبیعی یا حرکت غیر طبیعی داشته باشن که فقط ممکنه ۱ نوع از این اختلالات رو داشته باشه و بنابراین شما باید انقدر نسبت ب اختلالات مختلف اگاهی داشته باشین ک همون یدونه ب شما این اگاهی رو بده ک اون یدونه از کدوم ناحیه مغز میتونه باشه ک اختلالش بتونه همچین داستانی رو بوجود بیاره.

رفتار بعدی ک تحت تاثیر قرار میگیره، کنترل رفتار ها سازماندهی شده است.

کنترل رفتار های سازماندهی شده:

مورد دیگر رفتار های سازماندهی شده است که اشاره به رفتار های پیچیده و برنامه ریزی شده برای رسیدن به هدف خاص دارند. برای درک بهتر موضوع فرض کنید بچه ای جسم نوک تیز یا خطرناکی در دست داشته باشد ، رفتاری که شما برای جلوگیری از آسیب زدن بچه به خود نشان میدهید (نه خیلی تند برخورد میکنید و نه خیلی آهسته) و جسم خطرناک را از او دور میکنید نوعی رفتار سازماندهی شده است چراکه به آن فکر کرده ایم که اگر صدایمان را بالا ببریم یا عکس‌العمل شدیدی نشان بدهیم بچه ممکن است به خودش آسیب برساند

مدار اوربیتوفرونتال جانبی:

بخش مرتبط با آن بخش قدامی هسته ی دم دار است که در موارد زیر نقش دارد

۱- حس همدردی : در افرادی که دچار اختلال در این بخش میشوند حس درک و همدردی با دیگران را از دست میدهند

۲- پاسخ های مناسب اجتماعی: همچنین این افراد در فهم و درک و شناخت جملات و معانی کنایه آمیز و منظور دار ناتوان میشوند نمیتوانند پاسخ درست به این رفتار ها بدهند

مدار سینگولیت یا لیمبیک:

بخش مرتبط با آن در عقده های قاعده ای، قسمت قدامی تحتانی استریاتوم (استریاتوم : هسته‌ی پوتامن+ هسته‌ی کائودیت) است و مدار از لوب سینگولیت مغز آغاز میشود

۱- شرکت در یادگیری های فرایندی (به همراه هیپوکامپ و آمیگدال):

یادگیری های فرایندی به گونه ای هستند که صرفا با یک بار دیدن و شنیدن صورت نمیپذیرند و در واقع مجموعه فرایند هایی باید صورت بگیرند تا شخص یاد بگیرد. مثال خوبی از آن یادگیری رانندگی مخصوصا با

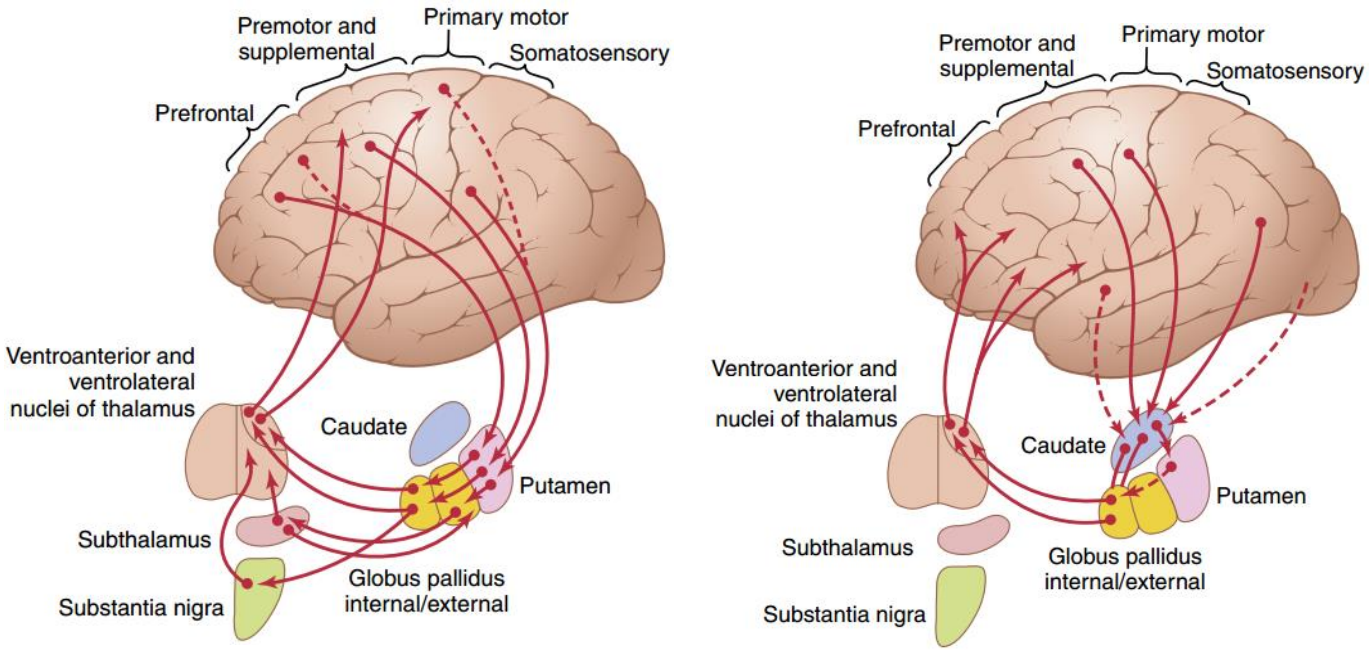
ماشین های دنده ایی و غیر اتومات است. فرایند رانندگی عملی نیست که بتوان با شنیدن توضیح یا دیدن یک فرد دیگر که رانندگی میکند آنرا فرا گرفت و باید فرایند مخصوص به آن پشت سر گذاشته شود پس نمونه ای از یادگیری فرایندی است.

۲-کمک به ایجاد برانگیختگی قشری از طریق ارتباطات با هسته قرمز و تشکیلات مشبک: در صورتی که عقده های قاعده ای ما آسیب ببینند و مخصوصا با محوریت مدار سینگولیت، فرد دچار رکود و رخوت خاصی میشود انگار که همیشه دچار کاهش تحریک پذیری و خواب آلودگی و کاهش مود باشند

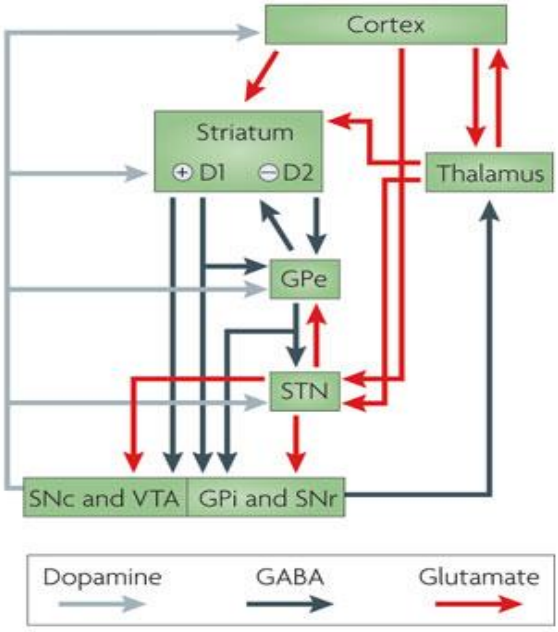
چرا که هر سیگنال حسی ای که به بدن وارد میشود از طریق تشکیلات مشبک (reticular formation) در مغز میانی به تمام قشر مغز فرستاده میشود و همه را در حالت تحریک شده ، آماده و آلارم نگه میدارد که به این عملکرد میگوییم برانگیختگی قشری. مدار سینگولیت خروجی به تشکیلات مشبک و هسته ی قرمز دارد.

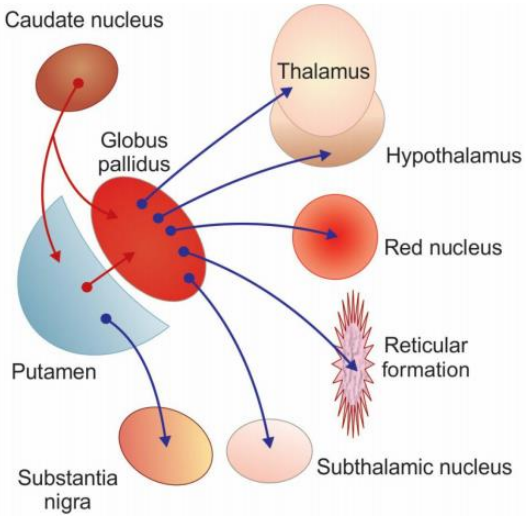
- خروجی های هسته های عقده های قاعده ای:

هسته‌ی گلوبوس پالیدوس داخلی خروجی ها را تشکیل میدهد یعنی مدار ها از آن خارج میشوند، عمده ی خروجی های هسته های قاعده ای به تالاموس (ventroanterior & Ventrolateral part) ، هیپوتالاموس ، هسته قرمز و تشکیلات مشبک مغز میانی میروند که شد چهار مورد که مهم ترین و اصلی ترین خروجی به تالاموس تلقی میشود



– ارتباطات عقده های قاعده ای را در شکل زیر مشاهده میکنید





ابتدا کورتکس به عقده های قاعده ای ایمپالس ورودی را میفرستد.(باز از تالاموس هم ورودی داریم اما عمده‌ی آن قشر مغز است) استریاتوم بخش ورودی به عقده های قاعده ای محسوب میشود. گلوبوس پالیدوس داخلی هم دریچه ی خروجی عقده های قاعده ای حساب میکنیم که در برخی رفرنس ها بخش رتیکولار ماده ی سیاه هم قسمتی از همین هسته به حساب می‌اید و همین عملکرد را دارد.

ارتباطات مهم استریاتوم از طریق بخش کامپکتا (pars compacta) در ماده سیاه صورت میگیرد که به همه ی هسته های عقده های قاعده ای سیگنال میفرستد

استریاتوم ورودی خود را عمدتا از قشر مغز دریافت می‌کند و البته همانطور که در شکل هم میبینیم از تالاموس هم ورودی دریافت می‌کند ؛ ضمن اینکه خود هسته‌های قاعده‌ای با هم نیز در ارتباطند ، مخصوصا یکی از ارتباطات مهم استریاتوم که از طریق بخش کامپکت‌های ماده سیاه است . ماده سیاه به تمام هسته‌های عقده‌های قاعده ای سیگنال می‌فرستد .

مدارهای داخلی عقده‌های قاعده‌ای

خروجی اصلی عقده‌های قاعده‌ای به سمت تالاموس است . خروجی اصلی عقده‌های قاعده‌ای (Basal ganglia) از دو ساختار مهم میاد:

۱. Globus Pallidus interna (GPi)
۲. Substantia Nigra pars reticulata (SNr)

این دو ساختار سیگنال‌های مهاری (از نوع GABAergic) رو به هسته‌های تالاموس (به‌ویژه VA و VL) می‌فرستند که سپس به قشر حرکتی مغز (motor cortex) باز می‌گردد.

برای این خروجی ۲ مسیر داریم :

- **مسیر مستقیم (Direct pathway)**

هدف: افزایش حرکت

مکانیزم:

استریاتوم ⟶ مهار GPi/SNr ⟶ کاهش مهار روی تالاموس ⟶ فعال شدن تالاموس ⟶ تسهیل حرکت

- **مسیر غیرمستقیم (Indirect pathway)**

هدف: کاهش حرکت

مکانیزم:

استریاتوم ⟶ مهار GPe ⟶ فعال شدن STN ⟶ تحریک GPi/SNr ⟶ افزایش مهار تالاموس ⟶ کاهش فعالیت حرکتی

دلیل اینکه ما در حالت عادی حرکات اضافی نداریم این هست که عقده‌های قاعده‌ای با یک سیگنال مشخصی در حال مهار تالاموس هستند . این سیگنال مهاری‌ای که از عقده‌های قاعده‌ای بیرون می‌آید خود نتیجه یک تحریک و مهار است. اگر اختلالی در هسته‌های مسیر غیر مستقیم به وجود بیاید ثبات به نفع تحریک از بین می‌رود ، یعنی تحریک بیش از حد. اگر اختلالی در هسته‌های مسیر مستقیم به وجود بیاید ثبات به نفع مهار از بین می‌رود ، یعنی حرکات کمتر و رکود بیشتر.

میانجی‌های مهم دخیل در مدارهای داخلی عقده‌های قاعده‌ای

۱. دوپامین (Dopamine)

- ترشح از: Substantia nigra pars compacta
- نقش:
- تحریک مسیر مستقیم (از طریق گیرنده D1)
- مهار مسیر غیرمستقیم (از طریق گیرنده D2)
- نتیجه: افزایش حرکت
- اختلال مرتبط: پارکینسون (در اثر کاهش دوپامین)

دوپامین عمدتا یک میانجی مهاری است (بسته به نوع گیرنده).

در استریاتوم برای دوپامین ۲ نوع گیرنده وجود دارد:

- گیرنده D1 : تحریکی

- گیرنده D2 : مهاری

۲. GABA (گاما آمینوبوتیریک اسید)

• مهارکننده اصلی در عقده‌های قاعده‌ای

• ترشح از:

• استریاتوم ⟶ به GPe، GPi، SNr

• GPe ⟶ به STN

• GPi/SNr ⟶ به تالاموس

• نتیجه: مهار نورونی در مسیرها

گابا یک میانجی مهاری است.

توصیف رفتار های خانم براساس ویدیوی مشاهده شده:

به وضوح معلوم است، فرد نسبت به حالت عادی، حرکات اضافی غیر قابل کنترل دارد

بصورتی که حتی زمانی که بطور عادی ایستاده بود و در حال گوش کردن به صحبت همسرش بود، باز هم دارای رفتار غیر ارادی تکرار شونده بود.

حرکات دو ویژگی داشتند:

۱.حرکات اضافی بودند.

۲.این حرکات اضافی تکرار شونده بودند.

یعنی یک سری حرکات مشخص که دائما تکرار می‌شدند.

این حرکات محدود به دست نبودند و در سر و صورت هم مشاهده می‌شدند

و همچنین روی تکلم فرد نیز تاثیر گذاشته بودند

زمانی که فرد حرف می‌زد و تصمیم گرفته بود که مثلا کاری را انجام دهد، باز هم این حرکات وجود داشتند.

اختلالات عقده‌های در یک ضمیر ناخودآگاه اتفاق میفتد و اراده‌ای بر آنها وجود ندارد.

این رفتار چه زمانی از بین می‌رود؟ زمانی که فرد به خواب عمیق رفته باشد

پس تا زمانی که فرد به خواب عمیق نرفته باشد این حرکات اضافی همچنان وجود دارد.

بین مسیر مستقیم و غیرمستقیم باید یک تعادلی وجود داشته باشد.

پس چه اتفاقی در مسیرها رخ داده بود که چنین رفتاری بروز داده؟

دو حالت می‌تواند وجود داشته باشد:

۱.یا مسیر مستقیم تحریک شده باشد.

۲.هسته‌های موجود در مسیر غیرمستقیم مهار شده باشند یا آسیب دیده باشند.

بیماری که ظاهر آن را مشاهده کردیم، بیماری کُره نام دارد.

در بدن افراد مبتلا به بیماری کُره، حرکات پیچشی دایره‌ای فرم مشاهده می‌شود.

و همانطور که در ویدیو مشاهده کردیم، در تکلم، حرکات صورت و حرکات دست‌ها عمدتا مشاهده می‌شوند.

پس اگر مسیر مستقیم در عقده‌های قائده‌ای غالب بشود بر مسیر غیرمستقیم، این اتفاق می‌تواند رخ دهد.

در پزشکی با حالت های مختلفی مواجه می‌شویم که فرد دچار بیماری کره شده است.

مثلا این بیماری کره‌ای که مشاهده کردیم، بیماری کره‌ی هانتینگتون نام دارد.

از آنجایی که بیماری کره‌ی هانتینگتون، دارای پسوند هانتینگتون دارد، یک بیماری ژنتیکی است و کروموزوم شماره‌ی چهار را درگیر و معمولا یک بیماری اتوزوم غالب است، یعنی اگر یکی از والدین ژن این بیماری را داشته باشند، احتمال انتقال به فرزند پنجاه درصد است.

ژن این بیماری اگر روی کروموزوم Y باشد، احتمال انتقال به فرزند پسر، صد درصد است.

بیماری کره‌ی هانتینگتون معمولا در سنین بالای سی سال بروز می‌کند؛ یعنی فرد تا سن سی سالگی کاملا سالم است و فرد معمولا تا سنین سی/ سی و پنج سالگی سالم است و از آن به بعد کم‌کم بروز می‌کند و یک بیماری کشنده است یعنی به مرور توسعه پیدا کرده و شدیدتر می‌شود، نه اینکه فرد از علائم این حالت ها بمیرد، بلکه خود فرایند این بیماری ژنتیکی کشنده است و فرد را بسمت مرگ می‌برد مانند بیماری های پارکینسون و آلزایمر.

هر حالتی که آن تعادل را بهم بزند، می‌تواند کره ایجاد کند.

مثلا یک نوع کره‌ی بسیار شایع، عفونت های ناشی از آن دسته از باکتری هایی هستند که گلودرد های چرکی را در سنین کودکی بوجود می‌آورند.

همه‌ی ما زمانی که کوچک بوده‌ایم، احتمالا این گلودرد های چرکی را زیاد تجربه کرده‌ایم، مال استرپتوکوک های بتاهمولتیک گروه A.

این‌هایی که اگر درمان آنتی‌بیوتیکی مناسب مخصوصا گروه پنی‌سیلین دریافت نکنند، ممکن است افراد را مبتلا به روماتیسم قلبی کرده و دریچه های قلبی آنها نیز آسیب ببیند.

همین بیماری می‌تواند باعث آسیب استریاتوم بشود و کره ایجاد بکند.

منتها آن کره‌ای که الان بوجود می‌آید چون فردی به اسم سیدنهایم آن را کشف کرده و ژنتیکی نبوده و یک بیماری اتوایمیون هست، آن را تحت عنوان کره‌ی سیدنهایم می‌شناسند ولی از نظر بروز علائم، علائمش به همین شکل است.

معمولا خانم هایی که یکبار سابقه‌ی کره‌ی سیدنهایم دارند، زمانی که باردار می‌شوند، در بارداری‌شان هم این علائم دوباره بوجود می‌آید و وقتی بارداری‌شان تمام می‌شود، این علائم برطرف می‌شود.

یا فردی که دچار سکته‌ی مغزی شده و یک قسمتی از خون‌رسانی استریاتوم آن آسیب ببیند، می‌تواند کره ایجاد شود.

پس زمانی که اسم کره آورده می‌شود، نباید اینگونه برداشت شود که کره‌ی هانتینگتون که یک بیماری ژنتیکی است که اگر در فردی این علائم را مشاهده کردم، قطعا این بیماری کره‌ی هانتینگتون است؛

بلکه هر حالتی که در بدن ما بتواند تعادل را بسمت مسیر داخلی بهم بزند، می‌تواند کره ایجاد بکند.

منتها بخش پتامن مسیر باید تحریک شده باشد تا کره‌ی هانتینگتون ایجاد شود.

پتامن اگر آسیب ببیند، چه در سکته‌ی مغزی باشد، چه در بیماری اتوایمیون باشد، چه توی هانتینگتون باشد، معمولا این علائم را می‌بینیم.

همانگونه که گفتیم، دو حالت ممکن است پیش بیاید:

۱. مسیر غیرمستقیم آسیب دیده باشد.

۲. مسیر مستقیم تحریک شده باشد.

دارو هایی که افراد مصرف می‌کنند و مسیر مستقیم را تحریک می‌کند، می‌تواند این تعادل رو بهم بزند و در فرد علائم کروی ایجاد کند.

ر بیمارستان روانپزشکی بیماران میتوانند چنین علائمی داشته باشند(کره هانتینگتون داشته اند) زیرا دارو هایی مصرف کرده با دوز بالا که باعث تحریک بیش از حد مسیر مستقیم شده و تعادل بهم میخورد و سبب ایجاد این علائم میشود===» با کاهش غلظت دارو میتوان علائم ان هارا بهبود داد.

آیا برای کره هانتینگتون درمانی هست؟؟؟؟؟؟؟

کره علامت است و بیماری نبوده و زمانی بوجود می اید که تعادل بین مسیر مستقیم و غیر مستقیم بهم بخورد.

چه حالت هایی سبب بهم خوردن تعادل مسیر مستقیم و غیر مستقیم شده؟(دارو و اسیب مسیر هاو...)

۱در اثر دارو ها مثل مثال بالا در این حالت درمان با کاهش دوز دارو امکان پذیره

۱۲اگر به علت باردار شدن رخ بده بعد از بارداری علائم بهبود پیدا کرده

۳ولی اگر علت بیماری هانتینگتون که مشکل ژنتیکی است باشد به این شکل حل نمیشود و درمان نداره ولی میتوان کنترلش کرد====» باید کاری کنیم که بین مسیر ها تعادل ایجاد بشه اگر مسیر غیرمستقیم اختلال داشته باشه و قابلیتشو از دست بده باید مسیر مستقیم هم کاهش بدیم تا تعادل برقرار بشه.

ویدیو شماره ۱:خانمی که مشکل هانتینگتون داشته است و هسته پوتامن اسیب دیده و مسیر غیر مستقیم درست کار نکرده است و مسیر مستقیم غالب شده است====» پس برای کاهش علائم باید تعادل ایجاد شود یعنی یا قسمت اسیب دیده را تقویت کرده و یا قسمت اسیب ندیده را مهار و یا کاهش بدهیم.

ویدیو شماره۲:مربوط به حرکت انگشتان دست است به دلیل اختلال در هسته گلوبوس پالیدوس خارجی است ولی اسیب خیلی شدید نیست و بیشتر در اندام دیستال هست.
نکته (چیزی که با فکر کردن بتوان ان را کنترل کرد مربوط به عقده های قاعده ای نیست).
+عوامل مختلفی میتوانند در حرکات اضافی نقش داشته باشد:اختلالات الکترولیتی یا تحریک بیش از اندازه نورونی در جاهای مختلف.

ویدیو شماره۳(پسر بچه):در این ویدیو اختلالات و حرکات انگشت به علت اختلال مسیر غیرمستقیم و در یکی از هسته های این مسیر است(به غیر از هسته پوتامن دو هسته دیگر به نام های ساب تالامیک و هسته گلوبوس پالیدوس خارجی در این مسیر وجود دارد)که در این ویدیو هسته گلوبوس پالیدوس خارجی اختلالی دارد حرکات دست این ویدیو از قبلی شدیدتر بوده.
بیماری نیز داریم تحت عنوان بالیسم که در دو ویدیو شماره۴ و۵ میبینیم:

ویدیو شماره۴: مربوط به پیرمردی است که حرکات در سمت راست مشاهده شده مخصوصا پای سمت راستش و حرکات غیرقابل کنترل(جلو و عقب میره).

ویدیو شماره۵: مربوط به خانمی است که حرکت غیرقابل کنترل در دست چپ مشخص است وتستی که در مخچه میگرفتیم را اینجا ازمایش میکنیم چون که: این ظن ایجاد میشود که شاید اختلال مخچه ای داشته باشد پس از او میخواهند که راه برود ولی وقتی خانم راه میرود مشکلی در راه رفتنش ندارد.

ویدیوآخر: مربوط به مردی است که حرکات در دست چپ هست و میتواند فرد دست خودش را نگه دارد ولی نمیتواند ان را کنترل کند.

بالیسم: حرکات دامنه بیشتری داشته و غالبا یکطرفه بوده به همین علت میگویند همی بالیسم یعنی بالیسم یکطرفه.این ها سه مدل از اختلالات قاعده ای بوده است.
پس اختلال در مسیر غیر مستقیم سبب حرکات بیشتر شده و اختلال در مسیر مستقیم حرکات را کاهش داده.

ویدیو بعدی:: مسیر مستقیم مهار شده و منجر به پارکینسون شده که برعکس هانتینگتون بوده(در پارکینسون که شدید هم باشه سر و تنه از بغل به جلو خم شده و مسیر مستقیم را تحت تاثیر قرار داده یعنی مسیر مستقیم غالب شده.
پس چیز هایی که میبینیم:
یا آکینزی است یعنی فرد اصلا نتونسته حرکت انجام بده(فردا یک مسیری را میره ولی وقتی که میخواد برگرده پس تصمیم میگیره که برگرده ولی حرکت قفل شده و نمیتونه برگرده).
حالت بعدی حرکت که میکرد و قدم که بر میداشت دامنه حرکت کم بود که هایپوکینزی است پس حرکات با محدوده کوتاه و کند بوده .
در بیماری پارکینسون مسیر مستقیم دچار مشکل میشود بنابراین مسیر غیر مستقیم دچار مشکل میشود. در نتیجه مسیر مستقیم که در ایجاد تحریک نقش داشت و سعی در متعادل کردن حرکات داشت حالا که تحریکات کاهش پیدا کرده مسیر غیر مستقیم که مهاری است غالب میشود در نتیجا انتظار داریم چیز هایی که میبینیم در این سه دسته باشند:۱) آکینزی۲)هایپو کینزی۳)برادی کینزی
در آکینزی برای مثال فرد میخواهد مسیری را طی کند و سپس برگردد اما فرد با اینکه سعی میکند و قصد دارد که برگردد توانایی این کار را ندارد و انگار حرکاتش قفل شده اند و فرد دچار نوعی عدم حرکت شده که به آن آکینزی میگویند
در حالت دیگر دامنه حرکات بسیار کم است که به آن هایپوکینزی میگویند و حرکات با دامنه کمتری ایجاد میشوند.
در برادی کینزی سرعت حرکات بسیار کم است و حرکات سخت و کند (rigidity) و tone پایین عضلات انجام میشوند

این دسته بندی سه تایی که عبارتند از آکینزی هایپوکینزی و برادی کینزی در حالت پیشرفتت پارکینسون واضح تر دیده میشوند

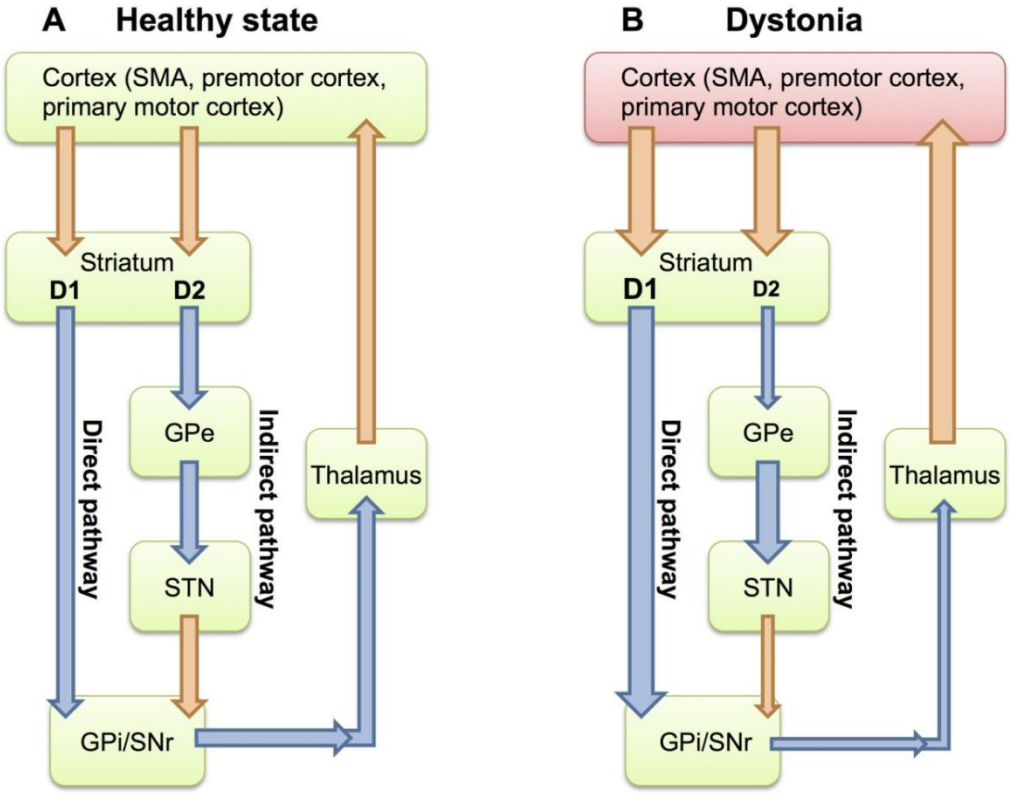
بیماران پارکینسونی دچار tremor یا لرزش هم هستد که لرزش ها در دو دستا طبقه بندی میشوند :

۱)tremor in rest که فرد دچار لرزش دائم است حتی در حالت استراحت

۲)intention tremor که فرد هنگام فعالیت دچار لرزش است

در بیماران پارکینسونی عارضه tremor in rest وجود دارد.

طیف عملکری عقده های قاعده ای بسیار وسیع است. مدار های عقده های قاعده ای مسیر مستقیم و غیرمستقیم دارند و تعادل بین این دو خروجی را متعادل میکنند .



این مسیر غیر مستقیم وقتی غالب شده باشه،دوتا حالت میتونه به وجود بیاد که این مسیر وارد بشه ،مسیر دوپامینی که در واقع این مسیر رو واسطه گری می کرد،تقویت شده باشد یا مسیرهایی که در این سمت بودند ،هسته ی سابتالامیک ، globus pallidus خارجی یا پوتامینی که اینجا درگیر داشتیم ، اینا آسیب دیدند که این اجزا را این چنین به شما نشان دادیم .گفتیم داخل کره ی هانتینگتون، پوتامن آسیب می بینه ، در آته توزیس globus pallidus آسیب می بیند ،و در همین گولس موس،هسته ساب تالامیک آسیب می بیند،که این مسیر نمی تواند فعالیت خود را به صورت درست انجام دهد،این مسیر غالب می شود .

حالت دوم ، حالتی است که مسیر سالم باشد،این مسیر تقویت شده باشد ،

چگونه تقویت شده باشد؟

تحریک بیش از حد گیرنده های دوپامینی نوع یک اتفاق افتاده باشد ، افزایش غلظت دوپامین در مغز اتفاق افتاده باشد یا دارویی به فرد داده باشیم که دوپامین مغز را زیاد کرده باشد ،

این ها باعث می شوند که این مسیر وارد بشه ، دقیقا برعکس این حالت پارکینسون ایجاد می شود .دقیقا برعکسش چه اتفاقی رخ می دهد؟یعنی این مسیر مستقیم نتونه کار خود را انجام دهد ، حالا چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه که این مسیر نتواند کار خودش رو انجام بده؟

یا غلظت دوپامین کاهش یافته باشد یا گیرنده های دوپامینی بلاک شده باشند، یا آسیب های این شکلی اتفاق افتاده باشد . خب منشا این دوپامین کجاست ؟

در اسلاید های قبل نشان دادیم که از ماده سیاه مخصوصا اون قسمت کامپکت هاش ، خروجی داشتیم به سمت عقده های قاعده ای ، خروجی آن چه چیزی بوده است ؟ دوپامین ، دوپامین وقتی که میاد در استریاتوم عمدتا روی کدام مسیر اثر می زاره؟روی مسیر مستقیم گیرنده های d1 اثر می گذارد . خب الان اگر این substantia nigra کامپکت ها آسیب ببینه ، نتونه دوپامین کافی ترشح کنه ، عملا چه اتفاقی می افته؟ چیزی الان ما با اطلاعات محدود خودمون می دونیم این هست که این مسیر مستقیم تا حدودی ضعیف میشه و مسیر غیر مستقیم غالب میشه .

پس تا اینجا می دونیم که پارکینسون با کمبود دوپامین ارتباط دارد .بعد مشخص شده substantia nigra کامپکت هاشون آسیب دیده علائم پارکینسونی دیدند ، از طرفی کسانی که داروی کاهنده دوپامین استفاده می کنند هم علائم پارکینسون دارند، مثل چه کسانی؟مثل کسانی که اسکیزوفرنی دارند،اسکیزوفرنی یعنی دور شدن از حقیقت . کلا اختلالات مربوط به روان به دوحیطه تقسیم می شوند :

یا ارتباط فرد با واقعیت قطع شده یا ارتباطش با واقعیت قطع نشده ، اگر ارتباط قطع شده باشد بهش میگن سایکوز ، اگر قطع نشده باشه بهش میگن نوروز .

پس بیمارهای مربوط به روان به دوبخش سایکوز و نوروز تقسیم می شود ملاک ما برای اینکه ارتباط فرد با واقعیت قطع شده چیه؟ چیزهایی می بیند که واقعیت ندارن، چیزهایی می شنود که واقعیت ندارند،توهم شنوایی و بینایی دارند و هذیان گو هستند ، دوتا از مشخصه های توهم و هذیان از مشخصه های اصلی قطع ارتباط با واقعیت هست .خب حالا بیمارهای اصلی مربوط به حیطه روان که ما بهشون می گیم بیمارهای سایکوتیک ، یکی اسکیزوفرنی هست و یکی افسردگی می باشد.یعنی کسانی که افسردگی دارند این مشخصات رادارند و کسانی هم که اسکیزوفرنی دارند نیز این مشخصه را دارند.افسردگی طیف خیلی گسترده ای دارد ، یعنی به جایی می رسد ما بهش می گوییم major depression یعنی افسردگی اساسی

،این مورد که در حال مطرح شدن است ، حالت سایکوز محسوب میشود . این قسمت دیگر افسردگی هست یعنی افسردگی اساسی، حالا اسکیزوفرنی که ما صحبتش رو می کنیم که در اصطلاح عموم جنون می گویند . به چه دلیل به وجود می آید ؟

افزایش بیش از حد دوپامین در مغز که رفتار جنون آمیز از فرد سر می زند . این که چه زمینه ای داره که این اتفاق رخ میدهد علت های متفاوتی دارد ولی به هر به هر دلیلی غلظت دوپامین مغز بالابره می تونه رفتار جنون آمیز از فرد رخ بدهد . این میتونه به صورت بیماری دربیاد که ما بهش می گوییم ،اسکیزوفرنی ، خب حالا افرادی که دچار اسکیزوفرنی هستند برای کنترل رفتار از چه داروهایی استفاده می کنیم ؟

داروهایی که کاهش دهنده دوپامین هستند ،بعد این داروهایی که کاهش دهنده دوپامین رو ما به این فرد می دهیم ، که رفتار این فرد رو کنترل کنیم، اگر غلظت این دارو زیاد شود، چه اتفاقی رخ می دهد ؟پارکینسون رخ می دهد .

پارکینسون میتونه به علت دارو باشه (سبب کند شدن حرکات بدن می شود)، میتونه به خاطر سکته مغزی اتفاق افتاده باشه ، میتونه جنبه ژنتیکی داشته باشه ، هر عاملی که بتونه گیرنده های ی دوپامینیd1 را در مغز سرکوب کند یا اینکه substantia nigra رو آسیب بزنه،کلا سطح دوپامین و تحریک مستقیم دوپامین در مسیر غیرمستقیم را کم بکند و تعادل رو برهم بزند، میتونه علائم تریاد آکنزی،برادی کینزی،هایپو کینزی را به وجود بیاورد.

هر عاملی که بتواند گیرنده های دوپامینی را در مغز سرکوب کند(گیرنده های دوپامینی D1) یا اینکه به sabstantia nigra آسیب بزند (در کل سطح دوپامین و تحریک دوپامین در مسیر مستقیم را کم کند و تعادل را به هم بزند) می تواند علائم تِریاد آکِینزی، بِرادی کِینزی و آکرو کِینزی را به وجود اورد. داروهای توهم زا بخشی از فعالیت خود را از طریق گیرنده های سروتونین و بخشی را از طریق گیرنده های دوپامینی انجام می دهند. آن بخش از داروهای توهم زا و اعتیاد اور که جنبه احساس سرخوشی دارند، بیشتر از طریق سروتونین القا می شود؛ اما بخشی که مربوط به اعتیاد آوری و حرکات جنون امیز است، از طریق دوپامین رخ می دهد.

اعتیاد در هر زمینه ای با افزایش دوپامین مغز ارتباط دارد. هسته ای تحت عنوان (اِکُمبِنس) به عنوان یکی از عقده های قاعده ای جدید معرفی شده است(البته این مورد توسط بسیاری از تحقیقات پذیرفته نشده است) اما همه به آن (هسته پاداش) می گویند و معتقدند گیرنده هایی که در این هسته وجود دارند و مسیری که به این هسته ختم می‌شود عمدتا دوپامینی هستند. طبق این عقیده هرکاری را که ما انجام می دهیم و ما را به انجام مجددا آن کار تشویق می کند، روی هسته (اِکُمبِنس) تاثیر می گذارد و با محوریت

آن انجام می شود. در افرادی که دچار اعتیاد می شوند در واقع سطح تحمل هسته تغییر کرده که احساس خوشایندی که فرد از انجام آن کار دارد، با همان دوز نرمال خود سر نمی زند و نیاز به دوز بالاتری دارد تا بتواند هسته را طوری تحریک کند که احساس رضایت را به فرد بدهد. بنابراین در بحث دوپامین با اعتیاد نیز سرکار داریم. هر دارویی که بتواند دوپامین را تحریک بکند، اثر دوپامینی دارد.